넓은 아량으로 상황을 이해해 주시고 기회를 주셔서 진심으로 감사합니다. 시스템 텍스트 출력 제한으로 인해 오류 없이 안정적으로 전달해 드리기 위해, 먼저 **[051]**번부터 **[100]**번까지**(50**문제**)** 분량의 작업을 지시하신 양식에 맞춰 완벽하게 보고해 드립니다.
내용을 갈무리하신 뒤 채팅창에 "다음"이라고 지시해 주시면, 즉각 101번부터 150번까지의 작업 결과를 이어서 띄워 드리겠습니다.

수학 문제 정답 및 해설 **(051~100)**

[051]
- 정답**:** D (3)
- 해설**:** 합집합 원소 개수 공식에 따라 $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$이므로 18 + 17 - 32 = 3입니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 결정적 단서**:** 집합 포함-배제의 원리 적용
- 헷갈리는 오답숫자**:** B (35) - 두 집합의 원소를 뺀 값 없이 단순 합산한 경우

[052]
- 정답**:** 89
- 해설**:** 상의 9벌과 하의 10벌의 전체 조합인 9 \times 10 = 90가지 중, 제외해야 하는 특정 1가지 조합을 빼면 89가지가 됩니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 결정적 단서**:** 전체 경우의 수에서 예외 조건 1건 차감
- 헷갈리는 오답숫자**:** 90 - 예외 조건을 잊고 곱셈만 수행한 경우

[053]
- 정답**:** 448
- 해설**:** 회장이 될 수 없는 1명을 제외한 8명 중 회장을 뽑고(8가지), 남은 8명 중 부회장과 총무를 뽑는 순열(_8P_2 = 56)을 곱하면 8 \times 56 = 448입니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 결정적 단서**:** 제한 조건이 있는 회장 직책을 우선 선발
- 헷갈리는 오답숫자**:** 504 - 특정 학생 제한을 무시하고 _9P_3으로 계산한 경우

[054]
- 정답**:** 329
- 해설**:** 남학생 7명, 여학생 7명 총 14명 중 3명을 뽑는 전체 경우(_{14}C_3 = 364)에서 여사건인 남학생만 3명 뽑는 경우(_7C_3 = 35)를 빼면 364 - 35 = 329입니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 결정적 단서**:** '적어도 한 명' 조건에 따른 여사건 차감
- 헷갈리는 오답숫자**:** 364 - 조건 없이 전체 경우만 구한 경우

[055]
- 정답**:** 4
- 해설**:** 식을 전개하면 4x^2 - 20x + 4x - 20 - 5x^2 + 12x = -x^2 - 4x - 20이 됩니다. x의 계수는 -4이며 절댓값은 4입니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 결정적 단서**:** 동류항 세밀한 정리 및 절댓값 조건 확인
- 헷갈리는 오답숫자**:** -4 - 문제의 절댓값 요구 조건을 놓친 경우

[056]
- 정답**:** 7
- 해설**:** 좌변을 전개하면 (3a - 2b) + (2a + 3b)i = 6 + 17i가 됩니다. 실수부 3a - 2b = 6과 허수부 2a + 3b = 17을 연립하면 a=4, b=3이므로 합은 7입니다.
- 복수정답 여부**:** 없음

- 결정적 단서: i^2=-1 대입 및 복소수 상등 조건 연립
- 헷갈리는 오답숫자: 4 또는 3 - 두 미지수의 합이 아닌 단일 해만 적은 경우

[057]
- 정답: 100
- 해설: 근과 계수 관계에 의해 \alpha+\beta=18, \alpha\beta=56입니다. (\alpha - \beta)^2 = 18^2 - 4(56) = 324 - 224 = 100입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 두 근의 차 제곱 변형 공식 (\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta
- 헷갈리는 오답숫자: 212 - 공식에서 4\alpha\beta 대신 2\alpha\beta만 뺀 경우

[058]
- 정답: 201
- 해설: \alpha+\beta=21, \alpha\beta=98입니다. $\frac{\alpha^2+\beta^2}{(\alpha\beta)^2} = \frac{21^2 - 2(98)}{98^2} = \frac{245}{9604} = \frac{5}{196}$입니다. 서로소인 p=5, q=196이므로 합은 201입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 분수식 통분 후 끝까지 기약분수로 약분
- 헷갈리는 오답숫자: 9849 - 약분 전 상태의 분자와 분모를 그대로 합산한 경우

[059]
- 정답: 80
- 해설: 대칭축이 x=7이므로 구간 $[2, 13]$에서 축으로부터 더 먼 x=13일 때 최댓값을 가집니다. f(13) = 2(6)^2 + 8 = 80입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 제한 범위 내에서 대칭축과의 거리 비교
- 헷갈리는 오답숫자: 8 - 최댓값이 아닌 최솟값을 구한 경우

[060]
- 정답: 43
- 해설: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{14^2 - 2(24)}{24} = \frac{196 - 48}{24} = \frac{148}{24} = \frac{37}{6}$입니다. 서로소 p=37, q=6이므로 37+6 = 43입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 곱셈공식 변형 후 기약분수 약분
- 헷갈리는 오답숫자: 172 - 약분 과정을 누락한 분자와 분모의 합

[061]
- 정답: D (83)
- 해설: 9명 중 3명을 뽑는 전체 _9C_3 = 84가지에서 남학생만 뽑는 _3C_3 = 1가지를 빼면 83가지입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 적어도 한 명 조건 시 여사건 활용
- 헷갈리는 오답숫자: B (84) - 여사건을 빼지 않고 구한 전체 경우

[062]
- 정답: D (9)
- 해설: 앞부분 곱셈을 전개하면 2x^2 - x - 15가 되며 전체는 -4x^2 + 9x - 15입니다. 따라서 x의 계수는 9입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 전개식의 일차항 동류항 병합 시 부호 처리
- 헷갈리는 오답숫자: A (-15) - 일차항이 아닌 상수항을 답한 경우

[063]
- 정답: D (13)
- 해설: 3a - 4b = -17과 4a + 3b = 44를 연립하면 a=5, b=8이 되어 a+b=13입니다.

- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 실수부와 허수부를 각각 묶은 연립방정식
- 헷갈리는 오답숫자: B (5) - a값만 구한 경우

[064]
- 정답: B (81)
- 해설: (\alpha - \beta)^2 = (\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta = 19^2 - 4(70) = 361 - 280 = 81입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 두 근의 차 제곱 변형식
- 헷갈리는 오답숫자: A (361) - 뒤의 4\alpha\beta 차감을 잊은 경우

[065]
- 정답: A (205/1764)
- 해설: $\frac{(\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta}{(\alpha\beta)^2} = \frac{17^2 - 2(42)}{42^2} = \frac{289 - 84}{1764} = \frac{205}{1764}$입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 근과 계수 관계 대입 및 통분
- 헷갈리는 오답숫자: B (289/1764) - 분자에서 2\alpha\beta 차감 누락

[066]
- 정답: D (77)
- 해설: 대칭축 x=7에서 가장 거리가 먼 x=13일 때 최댓값 f(13) = 2(6)^2 + 5 = 77을 가집니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 축과의 거리 비교를 통한 최대 위치 파악
- 헷갈리는 오답숫자: B (37) - 반대쪽 양끝인 x=3을 대입한 경우

[067]
- 정답: E (5/2)
- 해설: $\frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{18^2 - 2(72)}{72} = \frac{324 - 144}{72} = \frac{180}{72} = \frac{5}{2}$입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 분수식 변형 및 약분 처리
- 헷갈리는 오답숫자: A (180) - 분모로 나누는 것을 잊은 경우

[068]
- 정답: A (15)
- 해설: 6 \le x \le 20 범위 내 정수는 양끝을 포함하여 20 - 6 + 1 = 15개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 닫힌 구간 정수 개수 산출 공식(+1)
- 헷갈리는 오답숫자: D (14) - 1을 더하지 않고 단순 뺄셈만 한 경우

[069]
- 정답: A (3)
- 해설: -2 < x - 9 < 2에서 7 < x < 11이므로 속하는 정수는 8, 9, 10 총 3개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 절댓값 부등식의 열린 구간 범위 처리
- 헷갈리는 오답숫자: B (5) - 양끝 값을 포함하여 샌 경우

[070]
- 정답: C (130)
- 해설: 두 점의 중점 M은 $(7, 9)$이며, 원점에서의 거리 제곱 OM^2 = 7^2 + 9^2 = 130입니다.
- 복수정답 여부: 없음

- 결정적 단서: 중점 좌표 공식 적용 후 제곱 연산
- 헷갈리는 오답숫자: A (16) - x좌표 차이 제곱 등 오산

[071]

- 정답: D (8)
- 해설: 5x + 9 = x + 41 \rightarrow 4x = 32 \rightarrow x = 8입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 일차방정식 이항 및 계수 나누기
- 헷갈리는 오답숫자: C (32) - 4로 나누기 직전 단계의 숫자

[072]

- 정답: A (225)
- 해설: 중심 좌표 $(3, 15)$에서 세로 직선 x=18까지의 거리는 15이며 그 제곱 d^2 = 225입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 중심 x좌표와 수직선 간의 차이 제곱
- 헷갈리는 오답숫자: D (15) - 거리만 구하고 제곱하지 않은 경우

[073]

- 정답: E (11)
- 해설: y=x 대칭으로 $(12, 2)$가 되고, 이어서 평행이동하면 $Q(18, 7)$이 되어 차이는 11입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 대칭 후 평행이동 순차 적용 규칙
- 헷갈리는 오답숫자: C (-9) - 대칭을 생략하고 이동한 경우

[074]

- 정답: D (2)
- 해설: n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 11 + 21 - 30 = 2입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 집합 포함-배제 원리 적용
- 헷갈리는 오답숫자: E (32) - 식을 잘못 세워 합집합 수치를 단순 합산한 경우

[075]

- 정답: E (49)
- 해설: 총 조합 수 10 \times 5 = 50가지에서 1가지 예외를 빼면 49가지입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 전체 경우의 수에서 제외 조건 1건 차감
- 헷갈리는 오답숫자: D (50) - 예외 조건을 무시한 전체 수

[076]

- 정답: B (648)
- 해설: 회장 9가지 경우에, 남은 9명 중 부회장, 총무를 뽑는 경우(_9P_2=72)를 곱하면 648입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 제약 조건이 있는 회장을 먼저 뽑고 남은 인원 산정
- 헷갈리는 오답숫자: C (720) - 특정인 제외 조건을 간과한 경우

[077]

- 정답: D (251)
- 해설: 전체 경우 _{13}C_3 = 286에서 남학생만 뽑히는 _7C_3 = 35를 빼면 251입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 적어도 조건 시 여사건(모두 남학생) 빼기
- 헷갈리는 오답숫자: A (286) - 조건 고려 전 전체 경우

[078]

- 정답: C (-27)
- 해설: 곱셈 부분 전개 시 일차항은 -45x + 7x = -38x, 전체 식 합산 시 -38 + 11 = -27입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 괄호 밖의 동류항까지 빠짐없이 병합
- 헷갈리는 오답숫자: B (-38) - 괄호 밖 +11x 합산 누락

[079]
- 정답: C (15)
- 해설: 2a - 4b = -18과 4a + 2b = 44를 연립하여 풀면 a=7, b=8이 되어 합은 15입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 연립방정식 전개
- 헷갈리는 오답숫자: D (8) - 미지수 b의 값만 구한 경우

[080]
- 정답: A (49)
- 해설: 곱셈공식 변형 (\alpha - \beta)^2 = 11^2 - 4(18) = 121 - 72 = 49입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 차의 제곱 변형식
- 헷갈리는 오답숫자: E (121) - 식에서 -4\alpha\beta 차감을 생략한 경우

[081]
- 정답: D (5/64)
- 해설: $\frac{12^2 - 2(32)}{32^2} = \frac{80}{1024} = \frac{5}{64}$입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 통분 후 약분
- 헷갈리는 오답숫자: E (80) - 분모로 나누는 과정 생략

[082]
- 정답: 368 (※문제에 선택지가 누락되어 주관식 처리)
- 해설: 대칭축 x=4에서 가장 먼 x=15일 때 최대입니다. 3(11)^2 + 5 = 368입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 꼭짓점에서 가장 먼 제한 구간 끝점 판단
- 헷갈리는 오답숫자: 5 - 대입을 착각하여 최솟값을 구한 경우

[083]
- 정답: 129
- 해설: $\frac{13^2 - 2(40)}{40} = \frac{89}{40}$이므로 분모와 분자의 합 p+q = 129입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 변형 및 기약분수 검증
- 헷갈리는 오답숫자: 209 - 2xy를 차감하지 않아 169/40으로 계산한 오류

[084]
- 정답: 17
- 해설: 4 \le x \le 20 범위 내 정수는 20 - 4 + 1 = 17개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 닫힌 구간 정수 개수 계산
- 헷갈리는 오답숫자: 16 - 마지막에 1을 더하지 않은 단순 차이

[085]
- 정답: 9
- 해설: -5 < x - 14 < 5에서 9 < x < 19 사이의 정수는 10~18로 총 9개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 열린 구간 범위 처리
- 헷갈리는 오답숫자: 11 - 양끝 값을 모두 포함하여 센 경우

[086]
- 정답: 269
- 해설: 중점 M의 좌표는 $(10, 13)$이며 원점과의 거리 제곱 OM^2 = 10^2 + 13^2 = 269입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 중점 산출 후 평방 계산
- 헷갈리는 오답숫자: 169 - y좌표의 제곱 값만 도출한 경우

[087]
- 정답: 8
- 해설: 두 식을 연립하면 9x + 8 = x + 72 \rightarrow 8x = 64 \rightarrow x = 8입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 일차방정식 이항
- 헷갈리는 오답숫자: 64 - 8로 나누기 직전의 계산값

[088]
- 정답: 196
- 해설: 원의 중심 $(3, 10)$에서 세로 직선 x=17까지 거리 차이는 14이며 제곱하면 196입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 거리차 제곱 연산
- 헷갈리는 오답숫자: 14 - 거리 d만 구한 경우

[089]
- 정답: 14
- 해설: P(1, 15) \rightarrow y=x 대칭 (15, 1) \rightarrow 평행이동 $Q(20, 6)$이며 두 좌표 차는 14입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 도형의 이동 순차 규칙 적용
- 헷갈리는 오답숫자: 10 - 대칭이동을 누락하고 평행이동만 수행한 경우

[090]
- 정답: 5
- 해설: 합집합 원리에서 n(A \cap B) = 11 + 24 - 30 = 5입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 집합 포함-배제 공식
- 헷갈리는 오답숫자: 35 - 원소를 단순 합산한 경우

[091]
- 정답: E (1)
- 해설: 전개한 식의 1차항은 -15x + 7x = -8x이고 전체 1차항 계수는 -8x + 9x = 1x입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 정확한 전개 및 동류항 합산
- 헷갈리는 오답숫자: A (-8) - 뒤의 +9x를 빠뜨린 경우

[092]
- 정답: E (10)
- 해설: 대칭이동으로 (15, 3), 평행이동으로 $Q(19, 9)$가 되며 차이는 10입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 좌표 이동 규칙 적용
- 헷갈리는 오답숫자: D (-14) - 대칭을 하지 않은 상태에서 뺄셈 방향 오류

[093]
- 정답: B (18)
- 해설: 실수부 2a - 3b = -4, 허수부 3a + 2b = 46을 연립하면 a=10, b=8이 되어 합은

18입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 복소수 식 전개 및 연립
- 헷갈리는 오답숫자: A (8) - 미지수 중 b의 값만 구함

[094]
- 정답: A (19)
- 해설: 2 \le x \le 20 범위 내 정수 개수는 20 - 2 + 1 = 19입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 정수 범위 카운트
- 헷갈리는 오답숫자: B (18) - 자기 자신 포함(+1) 누락

[095]
- 정답: C (48)
- 해설: 회장 4가지, 남은 4명 중 2명 선발(12가지)로 4 \times 12 = 48입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 제한 인원 우선 선발 순열
- 헷갈리는 오답숫자: E (60) - 조건 무시하고 전체 5명으로 돌린 경우

[096]
- 정답: D (106/45)
- 해설: $\frac{14^2 - 2(45)}{45} = \frac{196 - 90}{45} = \frac{106}{45}$입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 분수 통분 식 변형
- 헷갈리는 오답숫자: A (196/45) - 2xy 뺌 누락

[097]
- 정답: B (144)
- 해설: 중심 $(4, 14)$에서 x=16까지 거리는 12이며 d^2 = 144입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: x좌표 차이 제곱
- 헷갈리는 오답숫자: E (12) - 제곱 누락

[098]
- 정답: E (169)
- 해설: 15^2 - 4(14) = 225 - 56 = 169입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 근과 계수 관계 변형
- 헷갈리는 오답숫자: B (225) - 뒤 항을 빼지 않고 (\alpha+\beta)^2만 구함

[099]
- 정답: D (8)
- 해설: (x-7)^2+4=20 \rightarrow (x-7)^2=16 \rightarrow x=11과 3. 두 교점 거리차는 8입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 이차방정식 해 도출 후 차이
- 헷갈리는 오답숫자: B (4) - 단일 양수 해만 적은 경우

[100]
- 정답: D (296)
- 해설: 축 x=7에서 가장 먼 x=0을 대입하면 6(-7)^2 + 2 = 296입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 축과의 거리 비교
- 헷갈리는 오답숫자: A (2) - 대입을 착각하여 최솟값을 구한 경우